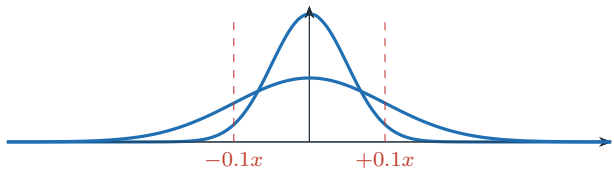
Условие

Количеството прах е x. Първият уред показва $X \sim \mathrm{N}(x, 0.0025x^2)$, вторият $Y \sim \mathrm{N}(x, 0.01x^2)$. Кой апарат бихте използвали? Каква е вероятността всеки да допусне грешка над $0.1x$? Човек използва средното на двата: каква е вероятността за грешка над $0.1x$?

Разсейване



Стандартните отклонения са $0.05x$ и $0.1x$. Първият е по-точен.
$\mathbb{P}(|X - x| > 0.1x) = 2(1 - \Phi(2)) \approx 5\%$ и $\mathbb{P}(|Y - x| > 0.1x) = 2(1 - \Phi(1)) \approx 32\%$.

Средното

$$\operatorname{Var}\tfrac{X+Y}{2} = \tfrac{0.0025+0.01}{4}x^2 = 0.003125x^2.$$

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X+Y}{2} - x\right| > 0.1x\right) = 2(1-\Phi(1.789)) \approx 7.3\%.$$

Отговор. Първият уред: 5%; вторият: 32%; средното: 7.3%. Самият първи уред е най-добър, защото вторият е твърде неточен.